

0828 Answer | 内存边界：分配、回收与保护

原题 12 题 · 0827 资源闭环 · 能力账本

上一节点先核资源能否推进；本节点先核地址是否在允许边界，再动手分配或翻译。12 题均已核准。

12 题考场入口

题	第一笔	答案
01	分区的基址/界限阻止跨越	A
02	32 位减 8 位段号，段内 24 位	C
03	释放 15 与尾部 10 分开，最佳适应先切 10	B
04	增 TLB 和常驻页表减少翻译访问	C
05	段内 $400 \geq$ 段长 300，先报越界	D
06	合并为 380KB 后重排；链首 80KB	B
07	4 类用户各有 5 种权限位	D
08	共享物理段不要求各进程段号相同	B
09	最佳适应常留下很小孔	C
10	索引分配允许随机定位并可增块	A
11	虚拟页号可不同，物理页框同一份	C
12	伙伴系统只合并同阶伙伴	A

01 | 2009-26：分区保护首先阻止地址越过本分区

26. 分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。

- A. 界地址保护 B. 程序代码保护 C. 数据保护 D. 栈保护

分区分配为进程给出可访问的起点与范围；CPU 用基址/界限等机制检查访问是否落在自己的分区，主要保护是界地址保护，选 A。代码、数据和栈当然都应受保护，但题问分区方式的主要措施，应先找分区边界。第一笔把某逻辑位移与分区长度比较，而非先讨论内容类型。

保护发生在访问之前

若位移越界，不能仅把起始地址加上去得到物理地址；先做界限比较，合法才平移。这个动作将在 05 的段式题复用。

02 | 2009-27：段号与段内位移平分的是地址位数，不是段长

27. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则最大段长是_____。

- A. 2^8B B. 2^{16}B C. 2^{24}B D. 2^{32}B

逻辑地址总 32 位，段号占 8 位，剩余 24 位表示段内位移，最大可表示 2^{24} 个字节位置，最大段长 2^{24}B ，选 C。第一笔写 段内位数=总位数-段号位数=24。8 位段号决定最多有多少编号，不是每段长度。

与 01 的边界校验接上

24 位只给出编码的理论最大位移范围；每个段表项还可能记录本段实际长度，更短的段仍须按实际段长检查越界。不能把“地址字段能写到”当作“该进程的段实际都分到了”。

03 | 2010-28：最佳适应先选最小够用孔，再看最终最大孔

28. 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

- A. 7MB B. 9MB C. 10MB D. 15MB

55MB 空闲先分 15，再分 30，布局为 [占15][占30][空10]。释放前 15 后，空闲孔大小为 15、10，中间 30 仍隔开两孔。最佳适应分 8 时选 10，剩 2；再分 6 时选 15，剩 9。最终空闲孔为 2 与 9，最大 9MB，选 B。第一笔按物理相邻画孔，不可把释放 15 与尾部 10 合并。

为何“总空闲 11”不是答案

最终两孔 $2+9=11$ 但不连续；题问最大空闲分区，不是总空闲容量。最佳适应每次重新从当前全部空闲孔中找最小可容纳者，不能仅按旧顺序继续切。

04 | 2014-28：地址转换瓶颈问页表项去哪找

28. 下列措施中，能加快虚实地址转换的是_____。

- I. 增大块表（TLB）容量 II. 让页表常驻内存 III. 增大交换区（swap）
A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 II、III

TLB 命中可快速拿到页表映射，增大其容量 I 可能提高命中率；页表常驻内存 II 避免页表自身再从外存取回，均可加快虚实地址转换。增大 swap 空间 III 只扩展换出位置，并不让每次翻译更快。仅 I、II，选 C。第一笔把路径写为 查 TLB → 未中查内存页表，看措施缩短哪一段。

这不是“增任何存储空间都变快”

TLB 容量增大也可能伴随硬件命中时间取舍，但此题问能加快转换的常用措施；swap 是外存支持页换入换出，距离每次地址翻译的快速路径更远。

05 | 2016-28：段表先验范围，合法后才加基址

28. 某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	...	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

- A. 段缺失异常 B. 得到内存地址 4400
C. 越权异常 D. 越界异常

段 2 在内存、基址 4000、段长 300；请求段内位移 400，已不满足 $0 \leq \text{位移} < 300$ ，立即报越界异常，选 D。不可先算 $4000+400=4400$ 再选 B；本段不是不在内存，也没给出写只读段的操作。第一笔按“段号有效 → 段存在 → 权限 → 位移在段长内 → 基址加位移”逐关检查。

干扰项各偷换了哪一列

段缺失 A 需状态为不在内存，本题段 2 明明在；越权 C 需操作与权限冲突，本题未给写入；4400 B 用对了加法，却跳过更早的边界判定。无效地址不应被翻译成看似正常的物理地址。

06 | 2017-25：释放时只合并地址相接的空闲孔

25. 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

2017年计算机408统考真题 第 3 页, 共 8 页

2017年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

[illegible]

- A. 3、20K、380KB B. 3、500K、80KB
C. 4、20K、180KB D. 4、500K、80KB

按起始地址与大小标区间：空闲 [20K, 60K) 大小 40KB、[200K, 400K) 大小 200KB，另有 [500K, 580K) 80KB、[1000K, 1100K) 100KB。释放 [60K, 200K) 大小 140KB，恰好连接前两块，合成 [20K, 400K)、380KB；另两块不邻接，合并后共 3 个空闲分区。重新按最佳适应的大小排序，重新按最佳适应的大小递增排序，80KB 的 (500K, 80KB) 最先，故 3 个、链首 500K/80KB，选 B。第一笔先按物理地址合并，再按容量重排，不可把最大孔当链首。

先合并后重排，两步不能倒置

合并结果是三孔 (20K,380KB)、(500K,80KB)、(1000K,100KB)；若最佳适应空闲链按大小递增，顺序为 80、100、380KB，所以首项 (500K,80KB)。这道题的主要陷阱正是“数对 3 个、合并大小对 380，却没再排序”，会误选 A。核对题目最后问的是链首，不是合并后最大孔。

01—06 收束

遇地址先校验边界再平移，遇空闲孔先按物理地址合并，再按算法规定的链表顺序重排。具体题中“总容量”“最大孔”“链首”是三个不同答案对象。讲解覆盖 6/12，独立限时通关待本人验证。

07 | 2017-30：每类用户独立记录五种权限

30. 某文件系统中, 针对每个文件, 用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限, 为表示不同类别用户对一个文件的访问权限, 则描述文件权限的位数至少应为_____。

- A. 5 B. 9 C. 12 D. 20

四类用户，各要表达完全控制、执行、修改、读取、写入这五种权限的有/无。每类至少 5 位，四类合计 $4 \times 5 = 20$ 位，选 D。第一笔写“用户类别 $\times$ 每类独立权限项”；不要只数五种操作，也不要五选五。五选一。

为什么不是每类用三位编码五种状态

权限可组合，例如某用户可读且可执行但不可写；五个独立开关有 2^5 种集合，必须 5 位才能表示全部组合。若题说每类恰选一种等级，才考虑编码；这里是访问权限位串。

08 | 2019-28：共享的是物理段，进程内段号可各自编排

28. 在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S ，下列叙述中，错误的是_____。

- A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容
- B. 段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号
- C. P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项
- D. P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

共享段 S 在物理内存保留一份内容，两个进程的共享段表项可指向它，直到双方都不再使用才回收，A/C/D 对。B 说 S 在 P_1 与 P_2 应该有相同段号，但段号是每个进程自己逻辑地址空间中的索引；一个进程编号 2，另一个编号 5，也可指向同一物理段，选 B。第一笔分开“本进程逻辑索引”与“共享物理对象”。

与 02 的段号位数接合

02 的 8 位段号决定单个进程能编多少段，并不保证各进程同号代表同一内容；真正的共享发生在各自表项所指的物理段和引用计数。不要从“内容相同”推出“虚拟名字相同”。

09 | 2019-32：最佳适应的局部节省可能制造最多小孔

32. 在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

- A. 首次适应算法
- B. 最坏适应算法
- C. 最佳适应算法
- D. 循环首次适应算法

题问动态分区中最容易产生碎片的策略。最佳适应每次选刚够的最小孔，若仍有剩余便留下很小的尾部孔，后续请求难以利用，选 C。首次适应和循环首次适应按链表位置找首个够用孔；最坏适应切最大孔，通常保留较大剩余。第一笔看每次切完剩余孔大小，不只看眼前是否“最省”。

不是说每次最佳适应都更差

具体请求序列可能使任一策略表现好坏变化；此题比较一般碎片倾向。03 已演出分成 2MB 与 9MB 两个孔：总空闲够某些大请求，单个孔却可能不够，即外部碎片问题。

10 | 2020-24：随机访问要能直接定位第 k 块

24. 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（ ）。
- A. 索引分配 B. 链接分配 C. 连续分配 D. 动态分区分配

索引分配用索引表把文件逻辑块号直接映射到磁盘块，文件增长时可增加数据块与适当索引项，且能随机访问第 k 块，选 A。链式分配可增长，但通常要沿链走到第 k 块；连续分配可随机访问，但增长容易受后继连续空间限制。D 动态分区是内存分配术语，不是这里的磁盘文件分配。第一笔同时检验“可增长”和“能随机定位”。

“随机”看复杂度而非是否最终能找到

沿链逐块走当然最终也可能到达第 k 块，但不能按块号直接查到位置；索引表可先按逻辑号查映射。大文件可能用多级索引，仍比必须顺链扫描更符合随机访问。

11 | 2023-30：共享物理页不要求两进程虚拟页号一致

30. 进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是（ ）。
- A. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等 B. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等 D. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

R、S 共享数据，两个虚拟地址空间可把这份数据安排在不同虚拟页号 p1、p2，故 p1 不一定相等；既然共享的是同一份物理页，两份页表映射到同一页框，f1=f2，选 C。第一笔画 R:p1→f 与 S:p2→f，不把虚拟地址相等当作共享的必要条件。

与 08 的同一映射结构

08 是两个进程的不同段号都指向同一物理段；本题换成不同虚拟页号都指向同一物理页框。逻辑编号由各自地址空间决定，物理对象由共享映射决定。若发生写时复制，写后会分成两个页框，那时已不是题设同一共享数据页的映射状态。

12 | 2024-27：伙伴算法只把同阶、配对的两块合并

27. 下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是（ ）。

A. 伙伴算法

B. 最佳适应算法

C. 最坏适应算法

D. 首次适应算法

伙伴系统把空闲内存分成 2 的幂大小块；一块释放时，只有它的同阶伙伴也空闲，才合并成上一阶，逐层重复。因此每次回收时仅合并大小相等且互为伙伴的空闲分区，选 A。第一笔检验“大小相等 + 是同一次二分形成的一对”，不是看到两块任意相邻就合并。

与 06 的合并规则对照

普通动态分区可把物理相邻的任意大小空闲孔合并；伙伴系统保留幂次结构，即便相邻，若不属于同阶配对也不能立即合并。二者都在回收后整理空闲空间，但可合并条件不同。

12 题收束：边界、映射与物理孔三条短路线

读地址先问位移是否在实际界限内，再做加法；读共享先画各进程逻辑编号到同一物理对象的箭头；读分配/回收先画物理区间、合并规则、算法排序，最后才回答“最大孔”或“链首”。这些是做不出整题时至少能排除一两项的保底。考场加速保留每一步唯一会改变答案的边界和位置，目标 1—2 分钟。此页 12/12 讲解覆盖；独立限时熟练仍待实际重做。